



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial distillation plant with several large cylindrical vessels and pipes, set against a clear blue sky. The image is slightly blurred and has a warm, golden light on the right side, suggesting a sunset or sunrise.

Bilanci sugli evaporatori

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova

- Introduzione
 - Generalità su evaporazione e soluzioni
- Bilanci di materia ed energia
 - Consumo di vapore
 - Consumo di acqua di raffreddamento
- Calcolo di un evaporatore
 - Salto termico efficace
 - Coefficienti di scambio termico
- Evaporazione sotto vuoto
 - Creazione e mantenimento del vuoto
 - Scarico delle condense



A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a slightly grainy texture.

Introduzione

Il processo di evaporazione è la **concentrazione** di una soluzione liquida costituita da un **soluto non volatile** e un **solvente volatile** (spesso acqua)

Parte del solvente viene evaporato dalla soluzione diluita (sugo diluito: *thin liquor*), e la soluzione si concentra (sugo concentrato: *thick liquor*)

- La temperatura alla quale il processo avviene è quella di **saturazione** della soluzione

Il calore necessario per l'evaporazione del solvente è fornito:

- per **riscaldamento diretto**: la soluzione è messa a diretto contatto con una corrente di aria calda o prodotti di combustione
- per **riscaldamento indiretto** (evaporatori "a superficie"): il calore viene fornito alla soluzione attraverso una parete metallica; il fluido riscaldante è di solito vapor d'acqua a bassa P che condensa (qualche volta un liquido caldo)

Esistono altre operazioni che coinvolgono l'evaporazione:

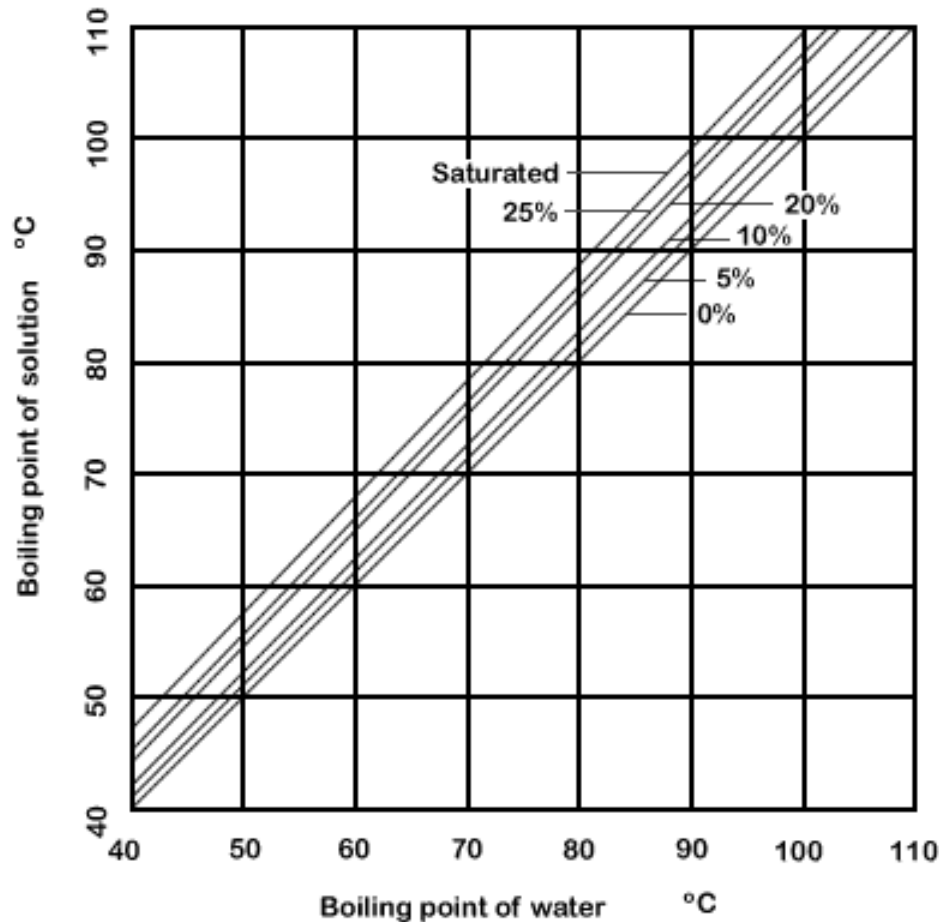
- distillazione
- essiccamento
- cristallizzazione

Le caratteristiche della soluzione liquida influenzano profondamente lo scambio termico e quindi le tipologie di evaporatori da adottare.

Sicuramente una delle caratteristiche più importanti è il **grado di concentrazione**:

- la soluzione diluita può avere proprietà simili all'acqua, quella concentrata no;
- viscosità e densità aumentano al crescere del grado di concentrazione;
- al di sopra di una data concentrazione, si possono formare solidi (cristallizzazione) che vanno rimossi per evitare intasamento e sporcamento dell'apparecchiatura;
- può portare al fenomeno dell'innalzamento ebullioscopico;

Grado di concentrazione può portare al fenomeno dell'innalzamento



Esiste una relazione lineare tra le temperature alle quali due soluzioni esercitano la stessa tensione di vapore.

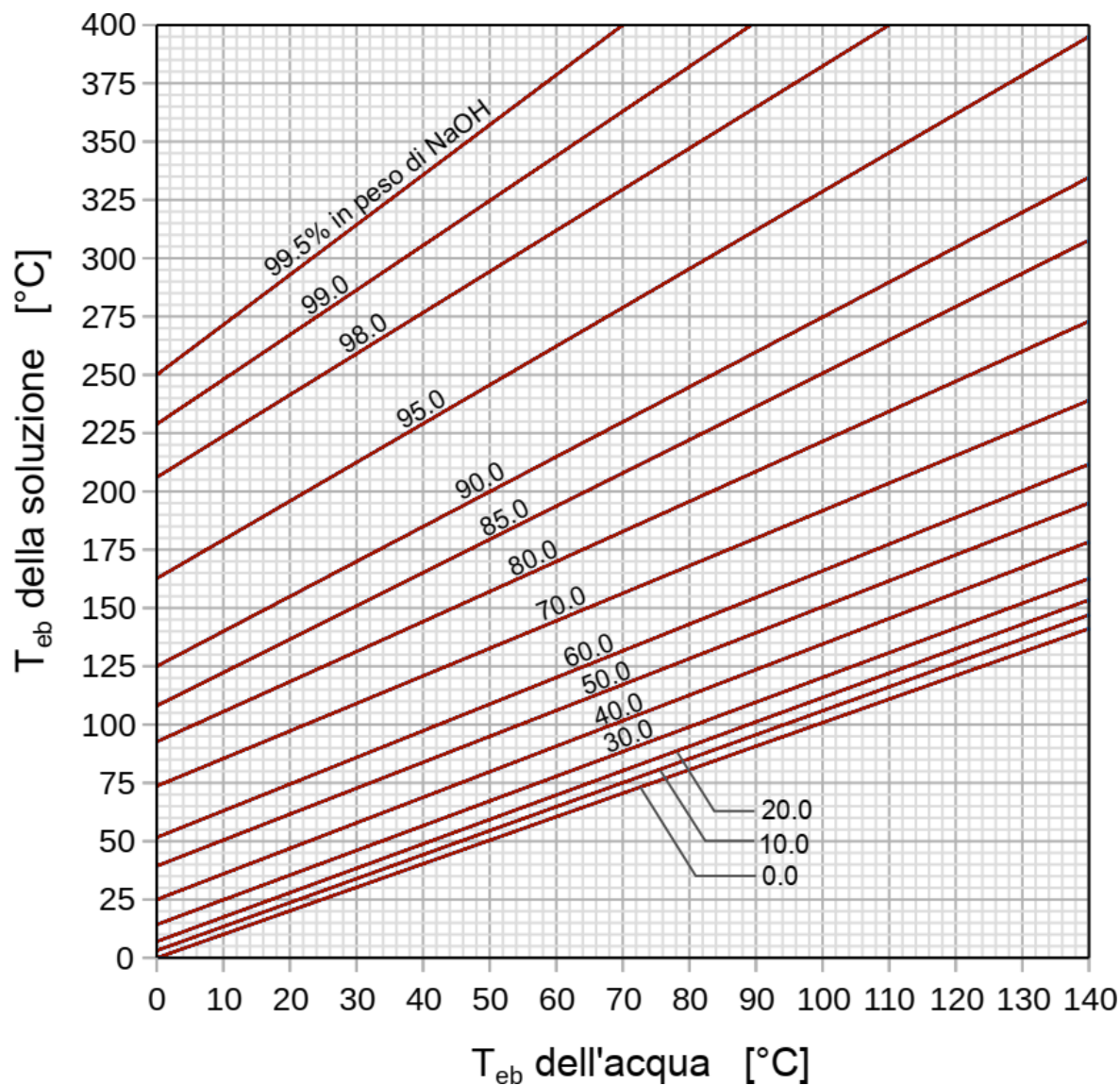
La regola viene spesso utilizzata per confrontare un liquido puro e una soluzione a una determinata concentrazione.

*Diagramma di Dühring
per il punto di ebollizione
delle soluzioni di NaCl.*

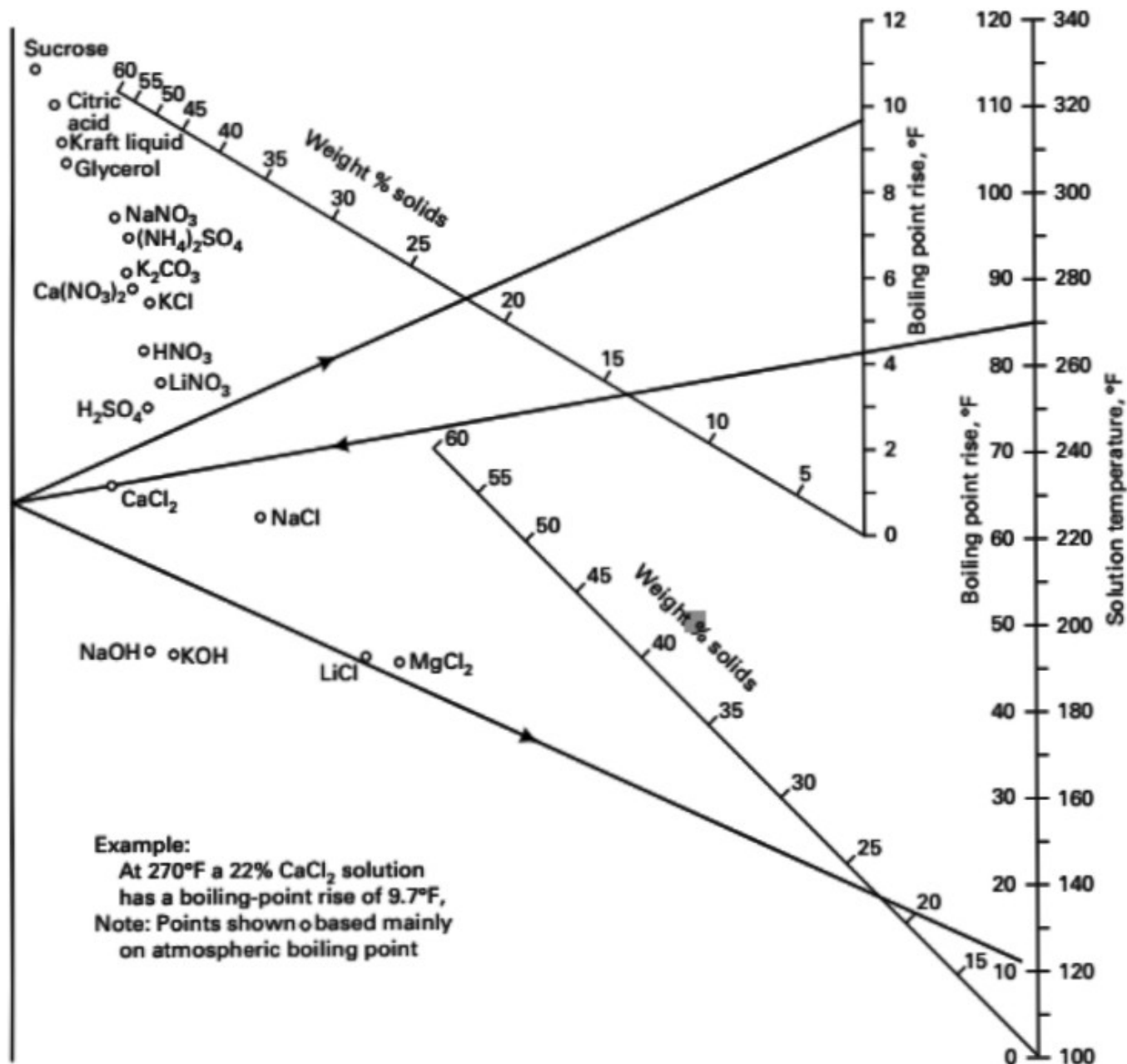
Il diagramma di Dühring è una rappresentazione grafica di tale relazione, in genere con il punto di ebollizione del liquido puro lungo l'asse x e il punto di ebollizione della miscela lungo l'asse y; ogni linea del grafico rappresenta una concentrazione costante.



Caratteristiche della soluzione innalzamento ebullioscopico



Caratteristiche della soluzione innalzamento ebullioscopico



*Nomogramma per
l'innalzamento
ebullioscopico di soluzione
acquose*

Le caratteristiche della soluzione liquida influenzano profondamente lo scambio termico e quindi le tipologie di evaporatori da adottare.

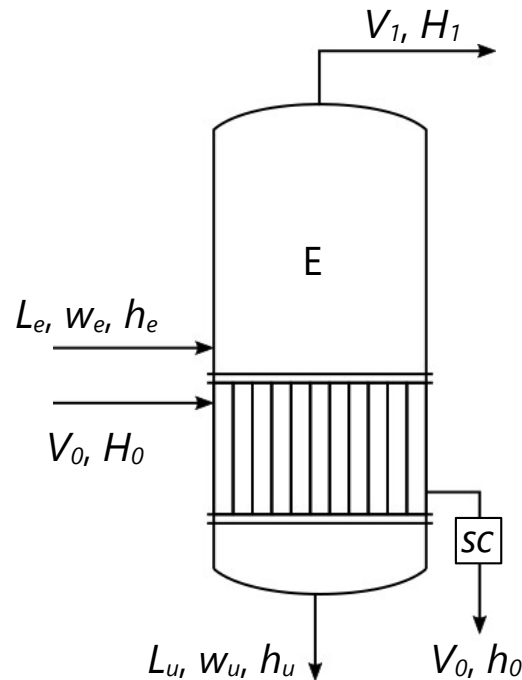
Altre caratteristiche importanti sono:

- La tendenza a dare **schiume**:
 - alcuni organici tendono a dare schiume che inducono trascinamenti di liquido;
- La sensibilità alla temperatura (**termolabilità**):
 - prodotti alimentari, farmaceutici, ... sono sensibili alla temperatura; onde evitare alterazioni in questi prodotti è necessario lavorare a temperature contenute e/o con bassi tempi di permanenza alle temperature più elevate;
- La tendenza a dare **sporramento**:
 - può essere notevole ad alte temperature e fa diminuire progressivamente il coefficiente globale di scambio termico U .

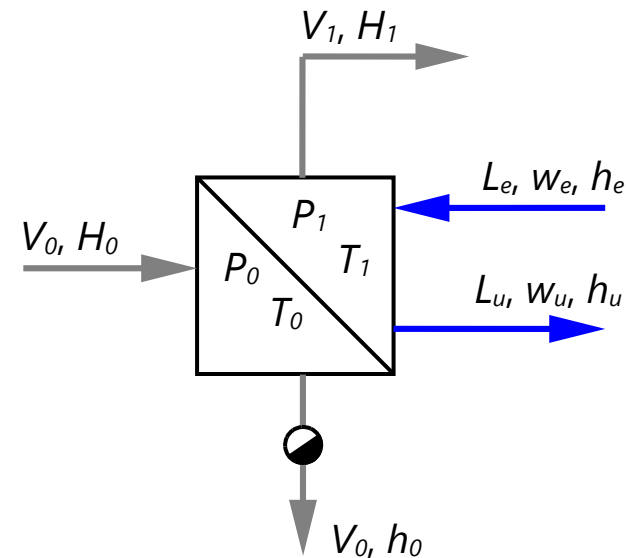
A photograph of an industrial facility, likely a chemical plant, featuring several large, cylindrical storage tanks or reactors arranged in a row. The tanks are connected by a network of pipes and structural supports. The background shows a clear blue sky and some distant industrial structures.

Bilanci di materia ed energia in un evaporatore

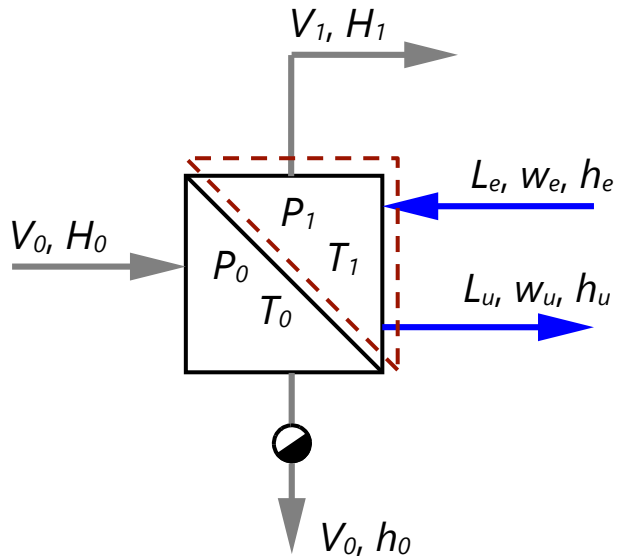
Schematizzazione degli evaporatori



Schemi semplificato di evaporatore



Esistono diverse tipologie di evaporatori. Per generalizzare, nel bilanci li rappresentiamo come un quadrato con una diagonale che separa il lato vapore dal lato soluzione.



Schema semplificato di evaporatore

Bilanci di materia (su lato soluzione)

lato soluzione: 2 componenti → 2 equaz. indipendenti

$$L_e = L_u + V_1$$

$$L_e w_e = L_u w_u$$

di solito, sono noti L_e , w_e , w_u

→ si determinano L_u e V_1

Bilanci di energia (su tutto il sistema)

$$L_e h_e + V_0 H_0 = L_u h_u + V_1 H_1 + V_0 h_0$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 H_1 + (L_e - V_1) h_u - L_e h_e$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 (H_1 - h_u) + L_e (h_u - h_e)$$

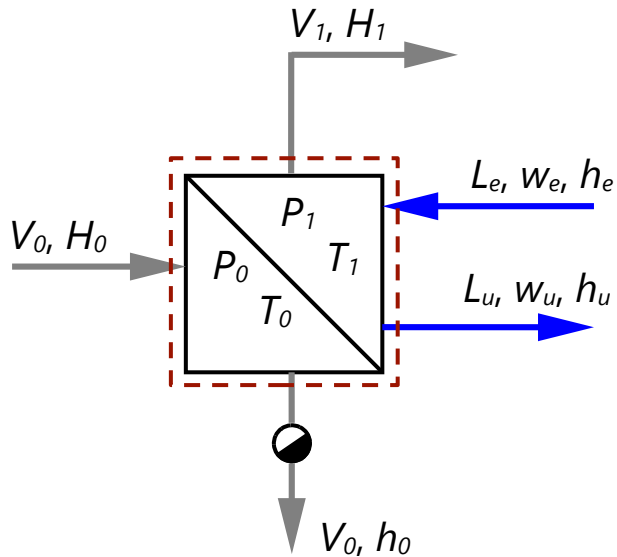
Q fornito
attraverso S

→ si determina V_0
(consumo vapore di rete)

Possibili semplificazioni

- vapore di riscaldamento saturo e condense sature → $\lambda_0 = H_0 - h_0$
- entalpia della soluzione indipendente dalla composizione → $h_u - h_e = c_{p,L} (T_1 - T_e)$; $\lambda_1 = H_1 - h_u$ (assenza di calori di mescolamento; nessun effetto ebullioscopico)

$$\lambda_0 V_0 = \lambda_1 V_1 + L_e c_{p,L} (T_1 - T_e)$$



Schema semplificato di evaporatore

Bilanci di materia (su lato soluzione)

lato soluzione: 2 componenti $\rightarrow$ 2 equaz. indipendenti

$$L_e = L_u + V_1$$

$$L_e w_e = L_u w_u$$

di solito, sono noti L_e , w_e , w_u

$\rightarrow$ si determinano L_u e V_1

Bilanci di energia (su tutto il sistema)

$$L_e h_e + V_0 H_0 = L_u h_u + V_1 H_1 + V_0 h_0$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 H_1 + (L_e - V_1) h_u - L_e h_e$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 (H_1 - h_u) + L_e (h_u - h_e)$$

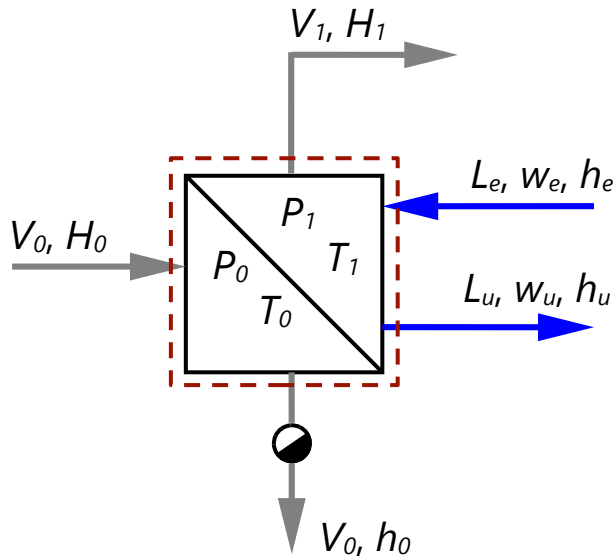
Q fornito
attraverso S

$\rightarrow$ si determina V_0
(consumo vapore di rete)

Possibili semplificazioni

- vapore di riscaldamento saturo e condense sature $\rightarrow \lambda_0 = H_0 - h_0$
- entalpia della soluzione indipendente dalla composizione $\rightarrow h_u - h_e = c_{p,L} (T_1 - T_e)$; $\lambda_1 = H_1 - h_u$ (assenza di calori di mescolamento; nessun effetto ebullioscopico)

$$\lambda_0 V_0 = \lambda_1 V_1 + L_e c_{p,L} (T_1 - T_e)$$



Schema semplificato di evaporatore

Bilanci di materia (su lato soluzione)

lato soluzione: 2 componenti → 2 equaz. indipendenti

$$L_e = L_u + V_1$$

di solito, sono noti L_e , w_e , w_u

$$L_e w_e = L_u w_u$$

→ si determinano L_u e V_1

Bilanci di energia (su tutto il sistema)

$$L_e h_e + V_0 H_0 = L_u h_u + V_1 H_1 + V_0 h_0$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 H_1 + (L_e - V_1) h_u - L_e h_e$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 (H_1 - h_u) + L_e (h_u - h_e)$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$
Q fornito
attraverso S

→ si determina V_0
(consumo vapore di rete)

Possibili semplificazioni

- vapore di riscaldamento secco e saturo;
condense al punto di ebollizione → $\lambda_0 = H_0 - h_0$
- entalpia della soluzione indipendente dalla
composizione → $h_u - h_e = c_{p,L} (T_1 - T_e)$; $\lambda_1 = H_1 - h_u$
(assenza di calori di mescolamento; nessun
effetto ebullioscopico)

$$\lambda_0 V_0 = \lambda_1 V_1 + L_e c_{p,L} (T_1 - T_e)$$

A photograph of an industrial distillation column, likely part of a chemical plant. The column is tall and cylindrical, with several horizontal trays visible. It is surrounded by a network of pipes and structural supports. The background shows a clear blue sky and some distant industrial structures.

Calcolo di un evaporatore

$$Q = U S \Delta T_{eff} \quad (1)$$

U: coefficiente globale di scambio termico [W/(m² K)]

S: superficie utile allo scambio termico [m²]

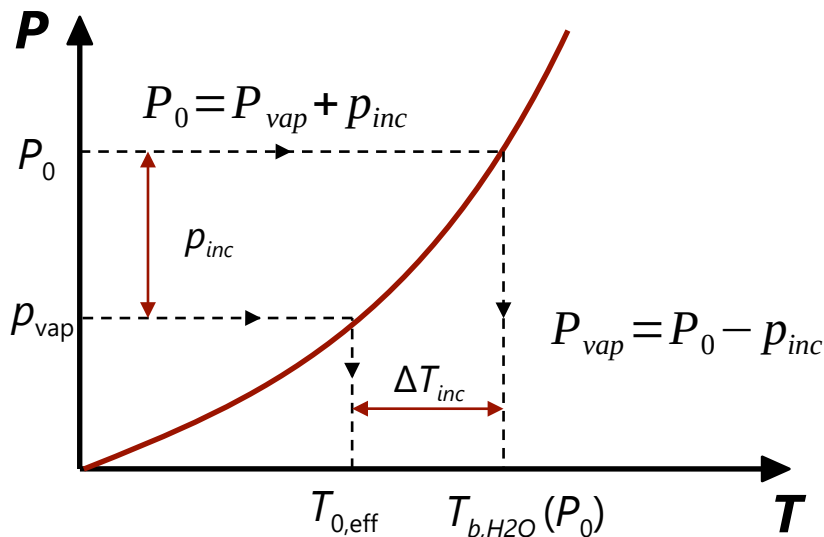
ΔT : forza motrice del trasferimento di calore [K]

Type Evaporator	<i>U</i>	
	Btu/h-ft ² -°F	W/m ² -K
Horizontal-tube	200–500	1,100–2,800
Short-tube-vertical	200–500	1,100–2,800
Long-tube-vertical	200–700	1,100–3,900
Forced-circulation	400–2,000	2,300–11,300

- Relativamente al coefficiente globale U e la forza motrice ΔT_{eff} si considerano i **valori medi** sulla superficie di scambio
 - Come valutare la **forza motrice** ΔT_{eff} ?
 - Come valutare il **coefficiente globale di scambio** U ?
- Per **forza motrice** ΔT_{eff} si intende la differenza di temperatura tra le due camere dell'evaporatore
 - lato vapore riscaldante (P_0): in teoria, basta conoscere la sola curva di P^{sat} dell'H₂O;
 - lato soluzione (P_1): in teoria, se c'è solo H₂O basta conoscere la sola curva di P^{sat} dell'H₂O;
 - operando così si ottiene il salto termico apparente: $\Delta T_{app} = T_{b,H_2O}(P_0) - T_{b,H_2O}(P_1)$
 - ma nella (1) il salto termico è quello **effettivo** (o efficace) ΔT_{eff} ;
 - si ha $\Delta T_{eff} = \Delta T_{app}$ solo se nelle due camere c'è solvente puro (no innalzamenti ebull.), non ci sono gradienti di pressione, ne incondensabili lato vapore riscaldante.

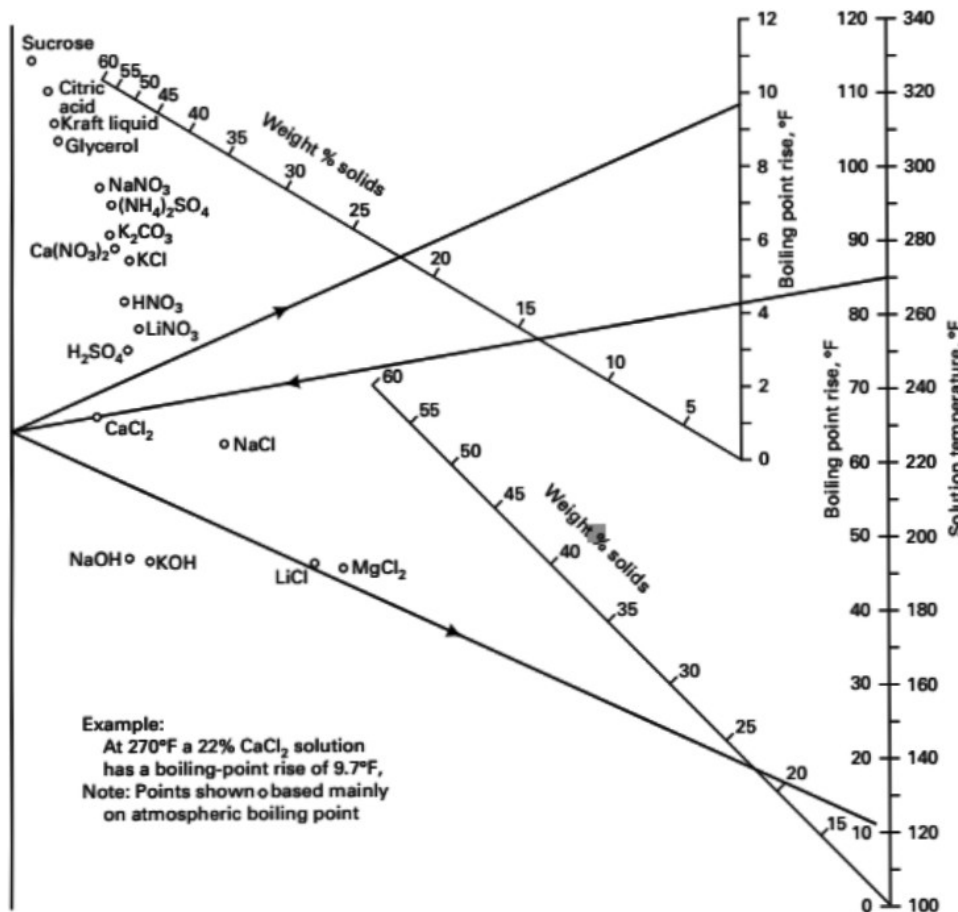
- Nella realtà, **risulta sempre** $\Delta T_{eff} < \Delta T_{app}$ perché:
 - nel vapore di riscaldamento vi sono incondensabili $\rightarrow \Delta T_{inc}$
 - vi è presenza di soluto nella soluzione $\rightarrow \Delta T_{ebull}$
 - i gradienti di pressione nella soluzione non sono trascurabili $\rightarrow \Delta T_{idr}$
- } ΔT_{inerte}

La presenza di incondensabili nel vapore di riscaldamento ne fa abbassare la pressione parziale p_{vap} , e quindi la temperatura di condensazione

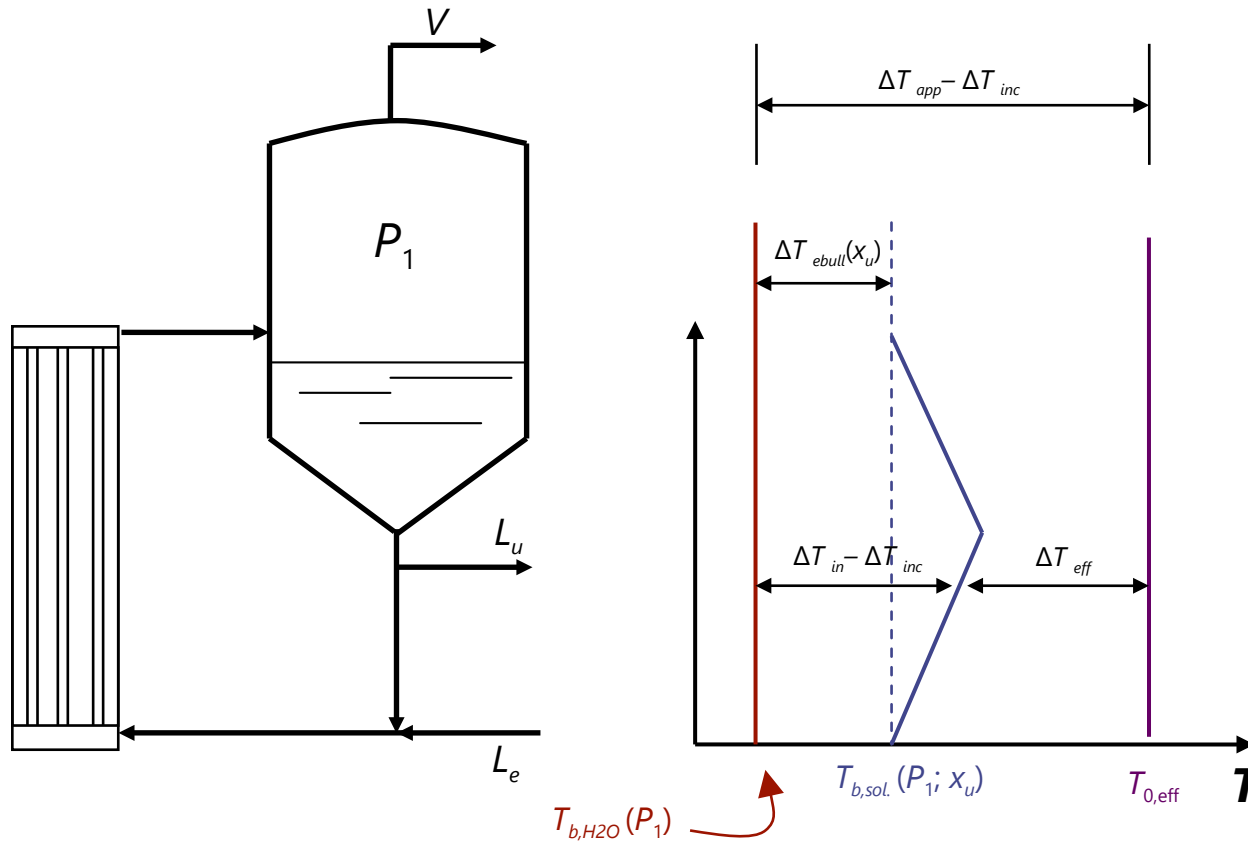


- Gli incondensabili hanno effetto anche sul coefficiente di convezione h_o lato vapore riscaldante:
 - l'effetto è molto rilevante sotto vuoto
 - 1÷2 % di gas può dimezzare il valore di h_o !

- Nella realtà, **risulta sempre** $\Delta T_{eff} < \Delta T_{app}$ perché:
 - nel vapore di riscaldamento vi sono incondensabili $\rightarrow \Delta T_{inc}$
 - vi è presenza di soluto nella soluzione $\rightarrow \Delta T_{ebull}$
 - i gradienti di pressione nella soluzione non sono trascurabili $\rightarrow \Delta T_{idr}$
- } ΔT_{inerte}

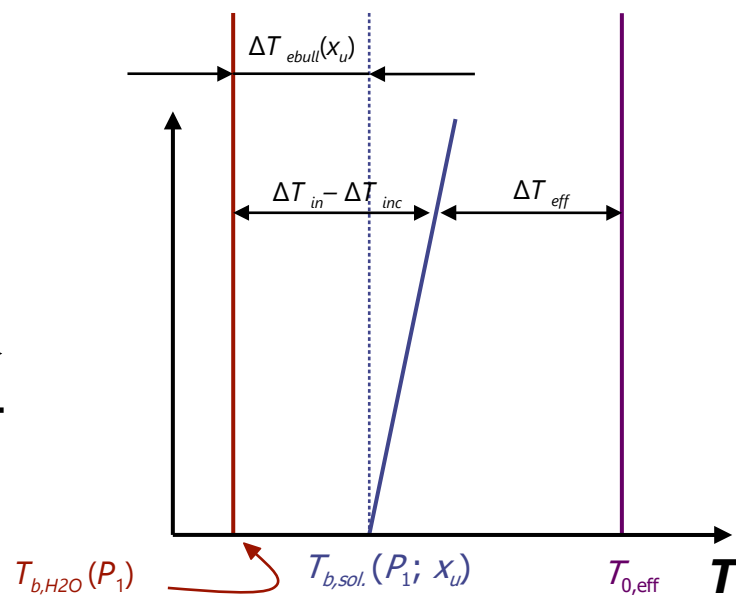
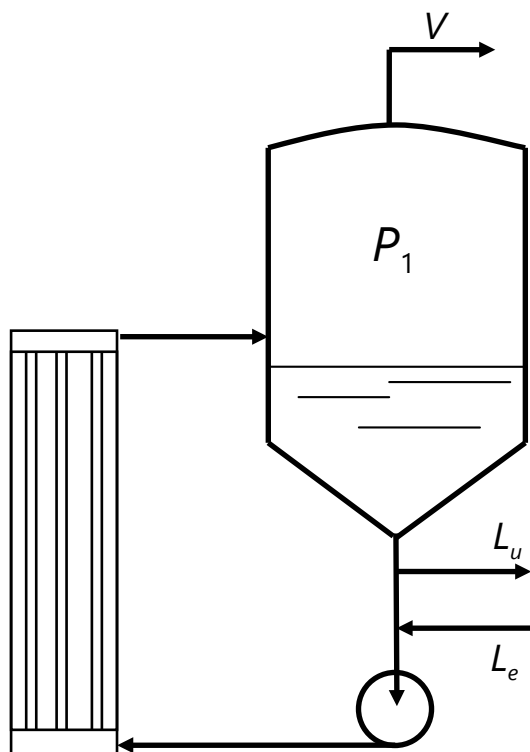


Nomogramma per
l'innalzamento
ebullioscopico di soluzione
acquose



Gli effetti più rilevanti sul profilo di temperatura sono dovuti a:

- presenza di soluto
- gradienti di pressione (battente idrostatico)
- variazioni di concentrazione lungo i tubi (per effetto di φ)
- il gradiente di conc.ne può essere trascurato per evaporatori con notevole riciclo

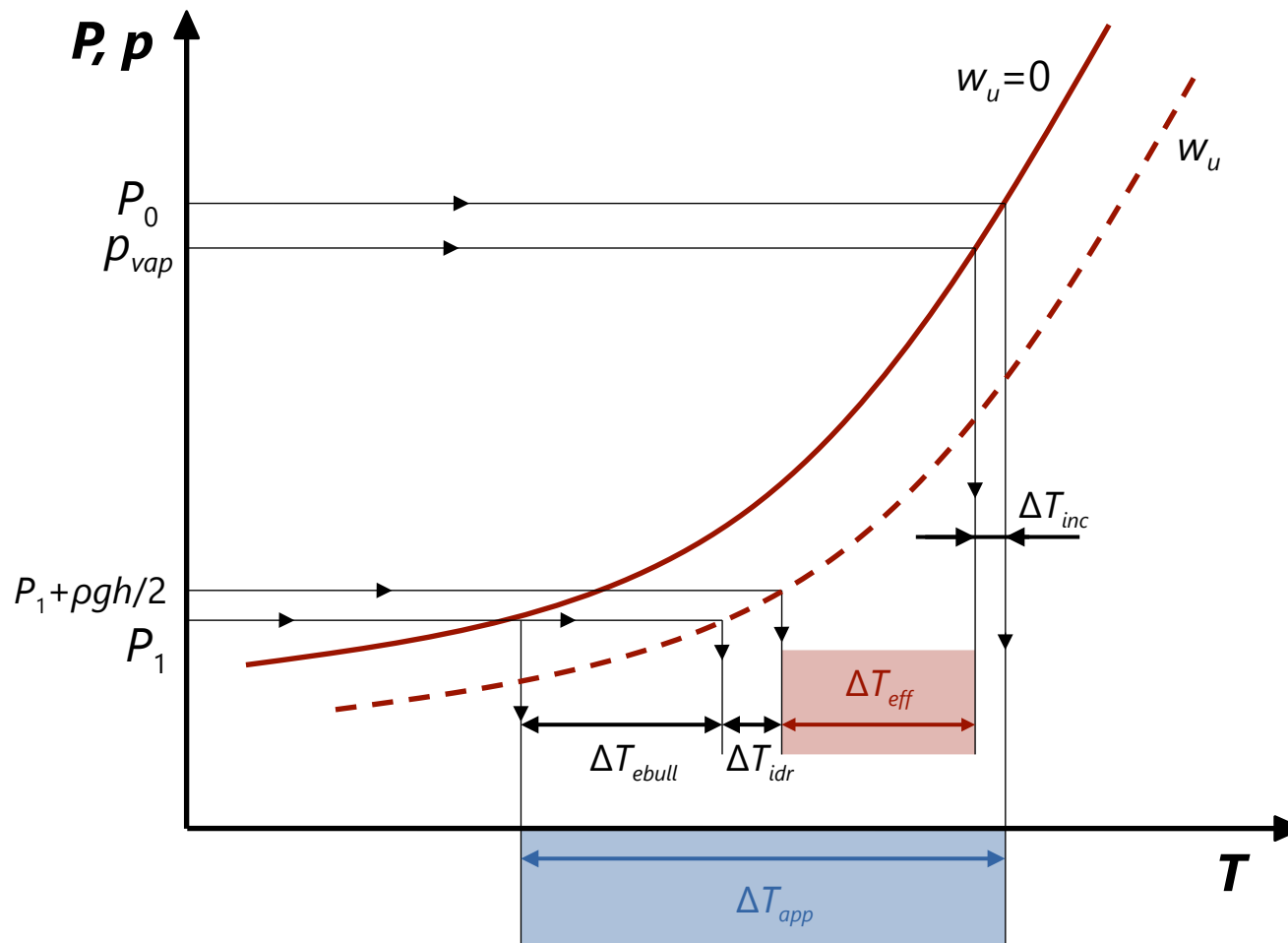


Date le alte velocità imposte la soluzione non riesce a bollire nei tubi

Valutazione del salto termico effettivo

Il **salto termico efficace** tiene conto di tutti gli effetti

$$Q = U S \Delta T_{eff} \quad \Delta T_{eff} = \Delta T_{app} - \Delta T_{inerte} = \Delta T_{app} - (\Delta T_{ebull} + \Delta T_{inc} + \Delta T_{idr})$$



- Per assicurare all'apparecchiatura un funzionamento regolare, il salto termico efficace non deve scendere sotto i $5 \div 6^\circ\text{C}$
- Il salto termico efficace è automaticamente determinato dalla **pressione al condensatore** e dalla **pressione del vapore di rete**



Valutazione del coefficiente di scambio

- È la risultante di più resistenze in serie
 - film di condensato lato vapore riscaldante
 - resistenza dovuta a sporcamento (esterna e interna)
 - conduzione attraverso i tubi
 - soluzione liquida bollente
- È sempre meglio usare dati sperimentali (avendoli...)
- Coefficienti di convezione (ordini di grandezza)
 - lato vapore riscaldante: $h_e \sim 6000 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (se gli incondensabili sono "pochi")
 - lato soluzione bollente (circolazione naturale): $h_i \sim 1500 \div 3000 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Tipo di evaporatore	U [W/(m ² K)]
<i>Tubi verticali corti (Robert)</i>	700÷2500
<i>Tubi verticali lunghi</i>	
circolazione naturale	1000÷2500
circolazione forzata	2000÷5000
<i>A film agitato (Luwa)</i>	
$\eta = 10\text{--}3 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	2000
$\eta = 10\text{--}1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	1500
$\eta = 101 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	600

Type Evaporator	U	
	Btu/h-ft ² -°F	W/m ² -K
Horizontal-tube	200–500	1,100–2,800
Short-tube-vertical	200–500	1,100–2,800
Long-tube-vertical	200–700	1,100–3,900
Forced-circulation	400–2,000	2,300–11,300

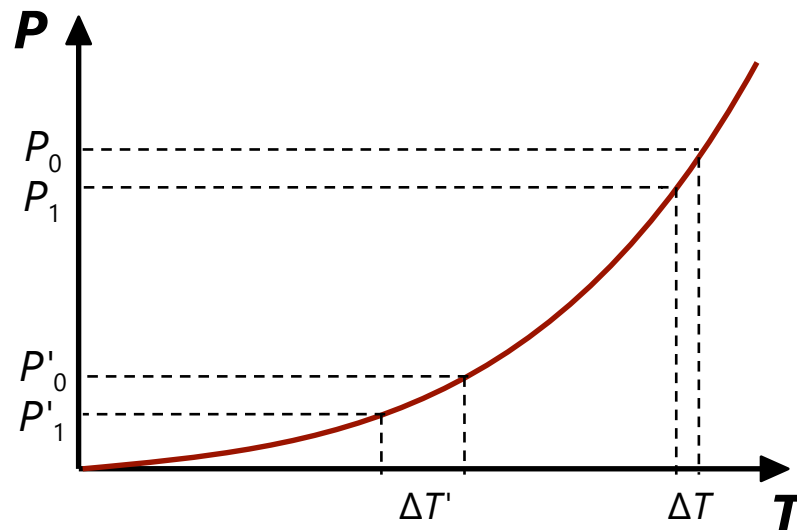
Coefficienti di scambio termico tipici negli evaporatori

- Le **prestazioni** di un impianto di evaporazione vengono valutate in termini di:
 - **capacità** = kg di acqua vaporizzata per ogni ora $[\text{kg}_{\text{H}_2\text{O}}/\text{h}]$
 - **economia** = kg di acqua vaporizzata per kg di vapore alimentato $[\text{kg}_{\text{H}_2\text{O}}/\text{kg}_{\text{vap}}]$
- L'**esercizio** di un evaporatore può essere:
 - **discontinuo** (intermittente; batch)
 - viene caricata la soluzione diluita, e viene aggiunta soluzione solo per mantenere costante il livello; quando si raggiunge la conc.ne voluta, l'evaporatore è scaricato;
 - **continuo**
 - alimentazione di soluzione diluita e scarico di soluzione concentrata avvengono con continuità;
- L'**elasticità** è maggiore con la marcia intermittente
 - facile adeguamento alle condizioni di alimentazione, vapore, sporcamento, ...
- La **potenzialità** è maggiore con l'esercizio in continuo
 - niente tempi morti di carico e scarico
- **Termicamente**, l'esercizio batch è migliore (si riduce il ΔT_{inerte})

Abbassando la P di esercizio (arrivando anche a lavorare sotto vuoto), **si abbassa la temperatura di ebollizione** della soluzione.

Pertanto:

- si possono lavorare anche sostanze termosensibili:
 - zucchero, latte, glicerina, colla, sciroppi di frutta, passate di pomodoro, ...
- attenzione: conta però anche il tempo di permanenza ad alta temperatura
- per una data disponibilità di vapore di riscaldamento, **aumenta il ΔT disponibile** → aumenta la potenzialità dell'apparecchiatura;



Abbassando la P di esercizio (arrivando anche a lavorare sotto vuoto), **si abbassa la temperatura di ebollizione** della soluzione.

Inoltre:

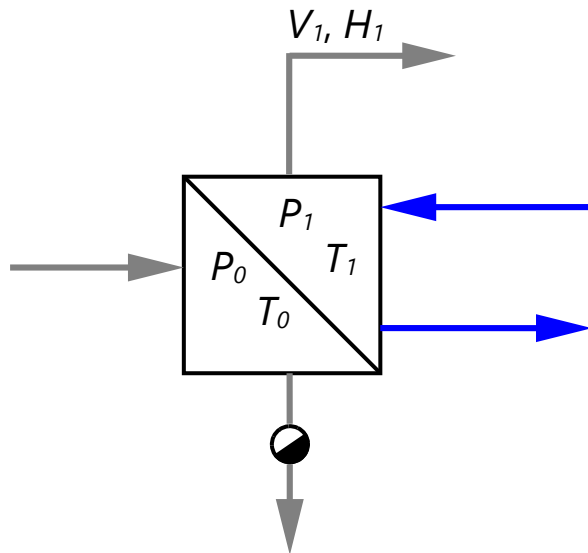
- **aumenta la viscosità** della soluzione → cala il coefficiente di scambio
 - di solito, non è conveniente lavorare sotto i 100 mmHg ($\sim 16\text{kPa}$) ($\sim 650\text{ mmHg}$ di vuoto);
- si possono lavorare soluzioni caratterizzate da **elevato innalzamento ebullioscopico**
- si evita di dover usare vapore di riscaldamento a pressioni particolarmente elevate e con gradi di surriscaldamento molto spinti.

Sussistono 2 questioni:

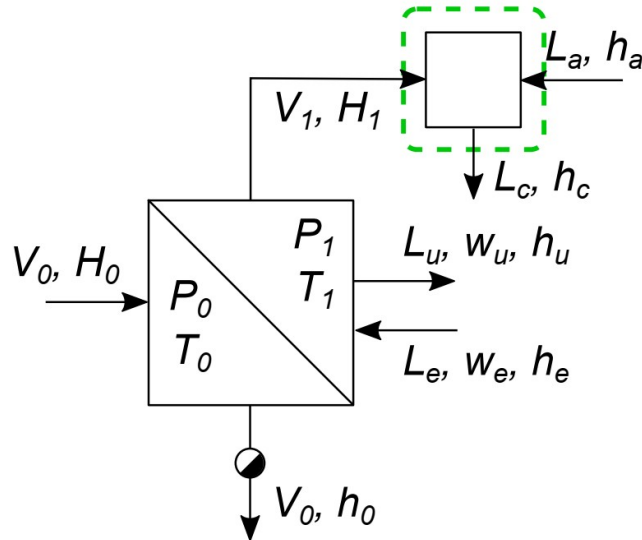
1. come si fa ad abbassare la P creando e poi mantenendo il vuoto?
2. come si fa a condensare e rimuovere il vapore che si libera sotto vuoto?

A photograph of an industrial distillation column with several horizontal trays and a large cylindrical vessel at the top, set against a clear blue sky. The image is slightly blurred, suggesting motion or a wide-angle shot.

Condensazione del vapore residuo



- Si potrebbe usare una pompa da vuoto (es. pompa ad anello liquido) per convogliare **tutto il vapore** generato **ma**:
 - sotto vuoto il volume specifico del vapore è molto alto
 - la “pompa” dovrebbe avere una capacità molto grande
- Se invece si riuscisse a **condensare** il vapore generato, il vuoto può essere creato e mantenuto spurgando i **solì gas incondensabili**
 - in questo modo la **pompa da vuoto** può essere **più piccola**; si può anche usare un eiettore
 - la manovra è favorevole perché **la frazione di incondensabili** nel vapore generato di solito **non è molto elevata**;
 - in questo modo, resta il problema di **come condensare e rimuovere il vapor d’acqua**
- Se si usa acqua come fluido refrigerante nella condensazione, non conviene usare uno scambiatore a superficie
 - meglio usare **scambiatore a miscela** → meno resistenze allo scambio termico



DUE DOMANDE:

1. Quanta acqua serve per condensare il vapore in uno condensatore a miscela?
2. Come scaricare la miscela H₂O di raffreddamento/H₂O condensata, essendo sotto vuoto?

1. Eseguendo il bilancio di massa*:

$$L_a c_{p,a} \Delta T_a \simeq \lambda_1 V_1 \quad \frac{L_a}{V_1} \simeq \frac{\lambda_1}{c_{p,a} \Delta T_a}$$

Più è bassa è la P di esercizio, più aumenta λ_1 e diminuisce ΔT_a : se $P \uparrow \rightarrow \lambda_1 \uparrow \Delta T_a \downarrow$

Conseguenza → Aumenta la quantità di acqua da usare per condensare il vapore

* Più rigorosamente nel bilancio sopra, l'acqua deve rimuovere oltre al calore latente dal vapore anche:

- calore sensibile dal vapore fino alla propria T ;
- calore sensibile dagli incondensabili.

$$\frac{L_a}{V_1} \simeq \frac{\lambda_1}{c_{p,a} \Delta T_a}$$

$$\Delta T_a = T_{a,u} - T_{a,e}$$

$$T_{a,e} \simeq 25^\circ\text{C} \quad T_{a,u} = T^{\text{sat}}(P_1) - 5^\circ\text{C} < 45^\circ\text{C}$$

Lavorando ad esempio a $P_1 = 110 \text{ mmHg}$ ($\sim 0.145 \text{ atm}$) si ha:

$$\lambda_1 = 566 \text{ kcal/kg}$$

$$T^{\text{sat}} = 53.5^\circ\text{C}$$

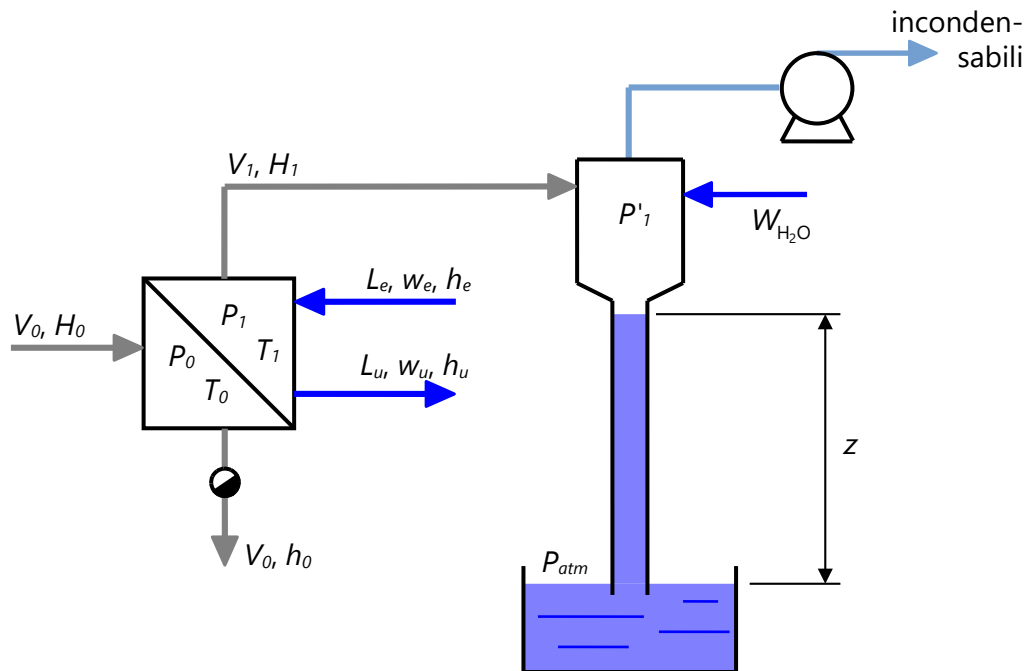
$$\frac{L_a}{V_1} \simeq \frac{556 \text{ [kcal/kg}_{acq}\text{]}}{1 \text{ [kcal/(kg}_{acq}\text{ }^\circ\text{C)]} \cdot 24 \text{ [}^\circ\text{C]}} \simeq 24 \text{ kg}_{acq}/\text{kg}_{vap}$$

Invece a $P_1 = 50 \text{ mmHg}$ ($\sim 0.066 \text{ atm}$) si ha:

$$\lambda_1 = 576 \text{ kcal/kg}$$

$$T^{\text{sat}} = 38.2^\circ\text{C}$$

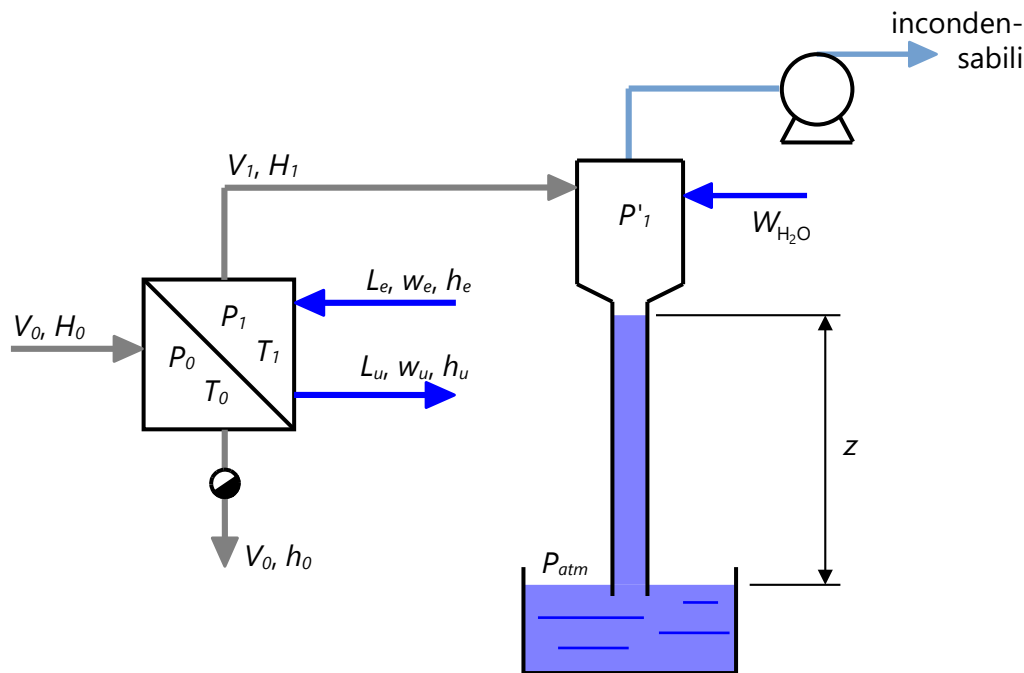
$$\frac{L_a}{V_1} \simeq \frac{576 \text{ [kcal/kg}_{acq}\text{]}}{1 \text{ [kcal/(kg}_{acq}\text{ }^\circ\text{C)]} \cdot 8 \text{ [}^\circ\text{C]}} \simeq 72 \text{ kg}_{acq}/\text{kg}_{vap}$$



2. Si può usare una **pompa** per estrarre le condense

- la pompa fornisce una prevalenza al liquido (attenzione all'NPSH disponibile, però!). Soluzione poco flessibile.
- altro "inconveniente" è il costo di esercizio (energia)

- Oppure si può usare un **condensatore barometrico**
 - ha un costo inferiore rispetto ad uno scambiatore a superficie
 - la manutenzione costa poco, no parti in movimento
 - non è necessaria una pompa per estrarre le condense
 - è necessaria solo la pompa da vuoto (o l'eiettore) per estrarre gli incondensabili



- Come fanno le condense a scendere se sono sotto vuoto?
 - perché le condense possano scendere deve essere:

$$P'_1 + \rho_{H_2O} g z = P_{atm} \Rightarrow z = \frac{P_{atm} - P'_1}{\rho_{H_2O} g}$$

- ad esempio, se si condensa vapore a 70 °C si ha $P'_1 \sim 31$ kPa; essendo $P_{atm} = 101$ kPa si ha:

$$z \geq \frac{(101 - 31) \times 10^3}{1000 \times 9.81} = 7.1 \text{ m}$$

Più alto è il vuoto, maggiore sarà l'altezza della colonna di liquido.

L'altezza limite per vuoto assoluto ($P'_1 = 0$) è di 10.3 m.

Il pozzetto ha una **triplice funzione**:

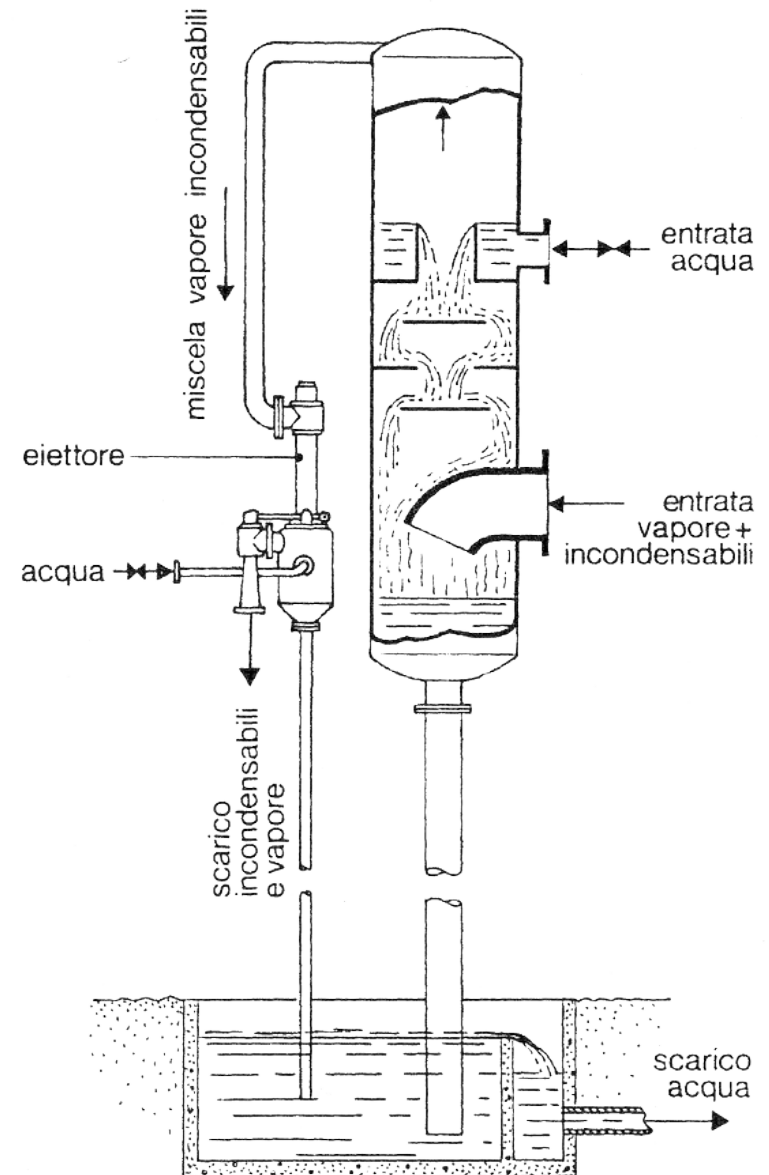
1. realizza la tenuta idraulica al fondo della canna barometrica;
2. permette lo scarico dell'acqua calda condensata e di quella di raffreddamento;
3. mette a disposizione un accumulo con acqua sufficiente per riempire la canna barometrica durante l'avviamento, senza perdere la tenuta;
 - Il dimensionamento del pozzetto si basa su questa necessità e dunque sull'*hold-up* della canna.

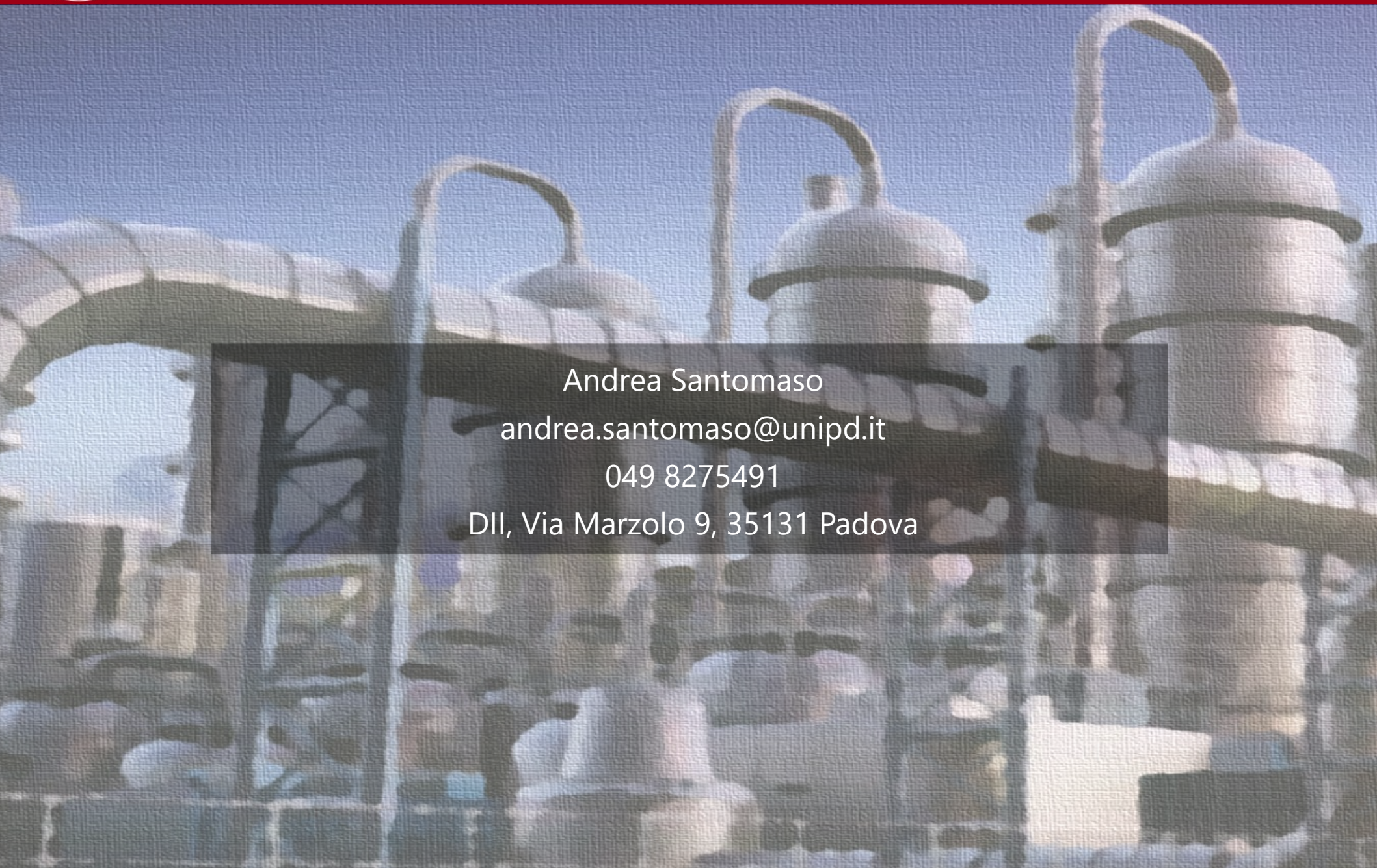
Sotto vuoto, una procedura per l'**avviamento** è:

- aprire l'acqua di raffreddamento al condensatore, almeno a metà della portata nominale;
- avviare l'eiettore (o la pompa da vuoto) e raggiunge il massimo grado di vuoto possibile;
- mandare il vapore di riscaldamento all'evaporatore (dopo averlo riempito di liquido).

Per l'**arresto**:

- arrestare l'eiettore (o la pompa da vuoto);
- chiudere l'acqua di raffreddamento;
- spegnere il vapore;
- rompere il vuoto sfiatando l'evaporatore.





Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova